ACADEMIA ZENIT

Matemática · Enseñanza Media

RAÍCES

Guía de Ejercicios tipo PAES

50 preguntas de selección múltiple · Incluye ítems de Suficiencia de Datos

Datos del estudiante

Nombre: _____

Nivel / Curso: _____ **Fecha:** _____

Puntaje: _____ / 50 **Porcentaje:** _____ %

Instrucciones generales

1. Esta guía contiene **50 preguntas** de selección múltiple, con **5 alternativas** (A, B, C, D y E), de las cuales **una sola** es la respuesta correcta.
2. Las preguntas **33** y **41** son de **Suficiencia de Datos**: determina si la información entregada en las condiciones (1) y/o (2) es suficiente para resolver el problema planteado.
3. En los ítems de Suficiencia de Datos, las alternativas son siempre:

   A) La condición (1) por sí sola.

   B) La condición (2) por sí sola.

   C) Ambas condiciones juntas, (1) y (2).

   D) Cada condición por sí sola, (1) o (2).

   E) Se requiere información adicional.
4. Tiempo sugerido: **90 minutos**.
5. Usa el espacio en blanco de cada página para tus cálculos.
6. Está permitido el uso de calculadora científica, salvo que el enunciado indique lo contrario.

Ejercicios tipo PAES — Raíces

1. ¿Cuánto es $\sqrt[3]{-\dfrac{8}{125}}$?

A) $\dfrac{2}{5}$
B) $\dfrac{4}{25}$
C) $-\dfrac{2}{5}$
D) $-\dfrac{4}{25}$
E) $-\dfrac{2}{25}$

2. El valor de $\sqrt{0{,}0256}$ es:

A) 1,6
B) 0,16
C) 0,016
D) 0,106
E) 1,06

3. El resultado de $\sqrt{169-144}$ es:

A) 1
B) 5
C) 13
D) $\sqrt{5}$
E) $\sqrt{15}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4. La expresión $\dfrac{\sqrt{12}+\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$ es igual a:

A) 5
B) $5\sqrt{3}$
C) $\sqrt{15}$
D) $\dfrac{5\sqrt{3}}{3}$
E) $\dfrac{5}{3}$

5. Al resolver $\sqrt{169}-\sqrt{144}$ se obtiene:

A) 1
B) 5
C) 13
D) $\sqrt{5}$
E) $\sqrt{15}$

6. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)?

I. $\sqrt{9}\cdot\sqrt{16}=12$ **II.** $\sqrt{18}\cdot\sqrt{2}=6$ **III.** $3\sqrt[3]{\dfrac{1}{27}}=1$

A) Solo la I
B) Solo la II
C) Solo la III
D) Solo la I y la II
E) La I, la II y la III

 Prohibida su reproducción total o parcial.

7. El resultado de $\sqrt{(3-\sqrt{10})^2}$ es:

A) $3-\sqrt{10}$
B) $3+\sqrt{10}$
C) $\sqrt{10}+3$
D) $\sqrt{10}-3$
E) $\sqrt{7}$

8. ¿Cuál de las siguientes desigualdades es verdadera?

A) $3\sqrt{5} > 5\sqrt{3}$
B) $2\sqrt{7} > 7\sqrt{2}$
C) $4\sqrt{3} > 3\sqrt{4}$
D) $5\sqrt{2} < 2\sqrt{5}$
E) $6\sqrt{2} = 2\sqrt{6}$

9. Si $a=\sqrt{b}$, $b=\sqrt[3]{c}$ e $c=\sqrt[5]{d}$, con $a,b,c,d \in \mathbb{R}^+$, ¿cuál es la relación entre a y d?

A) $a=\sqrt[6]{d}$
B) $a=\sqrt[10]{d}$
C) $a=\sqrt[11]{d}$
D) $a=\sqrt[20]{d}$
E) $a=\sqrt[30]{d}$

10. Al sumar $\sqrt{18}+\sqrt{32}$ se obtiene:

A) $\sqrt{50}$
B) $7\sqrt{2}$
C) $8\sqrt{2}$
D) $7\sqrt{5}$
E) $9\sqrt{2}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

11. ¿Cuál es el resultado de $\sqrt{48} - \sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{75}$?

A) 0

B) $-2\sqrt{3}$

C) $5\sqrt{3}$

D) $-4\sqrt{3}$

E) $2\sqrt{3}$

12. Si $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ e $y = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, ¿cuánto es $x^2 + xy + y^2$?

A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

E) $10 + 2\sqrt{6}$

13. ¿Qué alternativa equivale a $\sqrt{2} - \sqrt{5}$?

A) -3

B) $-\sqrt{3}$

C) $\sqrt{10}\left(\dfrac{1}{\sqrt{5}} - \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$

D) $\sqrt{3}\left(\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} + \dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}\right)$

E) $\sqrt{5}\left(\dfrac{1}{\sqrt{5}} - 1\right)$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

14. La expresión $\dfrac{4}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$ es igual a:

A) $\sqrt{6}+\sqrt{2}$
B) $\sqrt{6}-\sqrt{2}$
C) $2(\sqrt{6}-\sqrt{2})$
D) $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$
E) $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

15. El resultado de $\sqrt{3}-\sqrt{6\cdot\dfrac{1}{2}}+2\sqrt{5}$ es:

A) $\sqrt{7}$
B) $\sqrt{9}$
C) $\sqrt{12}$
D) $\sqrt{20}$
E) $\sqrt{24}$

16. Al resolver $\sqrt[n]{3}+3\sqrt[n]{3}-2\sqrt[n]{3}$, ¿cuál es su resultado?

A) $4\sqrt[n]{3}$
B) $2\sqrt[3n]{3}$
C) $2\sqrt[n]{3}$
D) $2\sqrt[2n]{3}$
E) $4\sqrt[3n]{3}$

17. ¿Cuánto es $\left(\sqrt{6}-\sqrt{3}\right)^2$?

A) 9
B) $3-2\sqrt{18}$
C) $3-2\sqrt{6}$
D) $9-6\sqrt{3}$
E) $9-6\sqrt{2}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

18. Si $\sqrt{9+k} = k - 3$ (con $k \in \mathbb{R}$), ¿cuál es el valor de k?

A) $k = 0$

B) $k = 3$

C) $k = 7$

D) $k = 0$ o $k = 7$

E) No tiene solución real

Prohibida su reproducción total o parcial.

19. Al resolver $(\sqrt{2}-3\sqrt{5})(\sqrt{2}+3\sqrt{5})$ se obtiene:

A) -43
B) -41
C) $-6\sqrt{5}$
D) $2-9\sqrt{5}$
E) $4-9\sqrt{5}$

20. Para que se cumpla la igualdad $(2-3\sqrt{3})^2 = a+b\sqrt{3}$, ¿cuáles deben ser los valores de a y b?

A) $a=2,\ b=6$
B) $a=4,\ b=-6$
C) $a=31,\ b=6$
D) $a=31,\ b=-6$
E) $a=31,\ b=-12$

21. ¿Cuánto es $(\sqrt{3}-2)(\sqrt{3}+2)^2$?

A) $-2+\sqrt{3}$
B) $\sqrt{3}+2$
C) $-2-\sqrt{3}$
D) $\sqrt{3}-2$
E) -1

22. ¿Cuál de las siguientes expresiones NO es equivalente a $\sqrt{a^2+b^2}$?

A) $\sqrt{(a+b)^2-2ab}$
B) $\sqrt{(a-b)^2+2ab}$
C) $|a|+|b|$
D) $\sqrt{(b+a)(b-a)+2a^2}$
E) $\sqrt{(a^2+b^2)^1}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

23. Al calcular $(2\sqrt{2} - 3\sqrt{3})^2$ se obtiene:

A) $35 - 6\sqrt{6}$
B) $35 - 12\sqrt{6}$
C) $19 - 6\sqrt{6}$
D) $19 - 12\sqrt{6}$
E) $1 - 12\sqrt{6}$

24. Si $b \geqslant 2$, ¿cuál es el valor de $(\sqrt{b+2} - \sqrt{b-2})^2$?

A) 4
B) $2b$
C) $2b + 4$
D) $4b\sqrt{b+2}$
E) $2(b - \sqrt{b^2 - 4})$

25. Si $\sqrt{x} = 3 + \sqrt{5}$, ¿cuánto es x ?

A) 14
B) $14 + 3\sqrt{5}$
C) $14 + 6\sqrt{5}$
D) $9 + \sqrt{5}$
E) $4 + 6\sqrt{5}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

26. Si $n \in \mathbb{Z}^+$, entonces la expresión $\sqrt{2^{2n} - 2^{n+1} + 1}$ es equivalente a:

A) $2^n - 1$

B) $2^n + 1$

C) $2^n - 2$

D) $2^{2n} - 1$

E) $2^{2n} + 1$

27. La expresión $\dfrac{2}{4 - \sqrt{5}}$ es igual a:

A) $\sqrt{5} + 4$

B) $\dfrac{\sqrt{5} - 4}{11}$

C) $\dfrac{2\sqrt{5} + 4}{11}$

D) $\dfrac{2\sqrt{5} + 8}{11}$

E) $\dfrac{\sqrt{5} + 4}{11}$

28. Considerando $n \in \mathbb{Z}^+$, la expresión $(\sqrt{3})^n \cdot (\sqrt{3})^{n+2}$ corresponde a:

A) $3^n + 2$

B) $3^n + 1$

C) 3^{n+1}

D) 3^{n+2}

E) 3^n

 Prohibida su reproducción total o parcial.

29. La expresión $\dfrac{\sqrt{75}-\sqrt{48}}{\sqrt{3}}$ es igual a:

A) 1
B) $\sqrt{3}$
C) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$
D) 7
E) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

30. ¿Cuál es el valor de $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}+1}-\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}-1}$?

A) 0
B) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
C) $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$
D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
E) $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$

31. El resultado de $(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})$, con $a=7$ y $b=2$, es:

A) 5
B) $5(\sqrt{7}+\sqrt{2})$
C) $5(\sqrt{7}-\sqrt{2})$
D) 25
E) $5\sqrt{7}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

32. ¿Cuál es el resultado de $1 - \dfrac{1}{1-\sqrt{5}} + \dfrac{1}{1+\sqrt{5}}$?

A) 1

B) $\dfrac{1}{2}$

C) $\dfrac{2-\sqrt{5}}{2}$

D) $\dfrac{2+\sqrt{5}}{2}$

E) $\dfrac{2-\sqrt{5}}{4}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

33. Para determinar el valor de $\sqrt{a+b}$, ¿es suficiente la siguiente información?

(1) $a + b = 49$

(2) $a = 25$ y $b = 24$

A) La condición (1) por sí sola.

B) La condición (2) por sí sola.

C) Ambas condiciones juntas, (1) y (2).

D) Cada condición por sí sola, (1) o (2).

E) Se requiere información adicional.

34. Si $\sqrt{x} - 2 = -1$, ¿cuál es el valor de x ?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) -1

35. ¿Cuál es el valor de x en la expresión $\sqrt{x-5} = 2$?

A) 4

B) 9

C) 5

D) 2

E) 1

36. ¿Cuánto es $4^{3/2} + 8^{2/3} - 27^{1/3}$?

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

 Prohibida su reproducción total o parcial.

37. Si $\left(3\sqrt{\frac{1}{5}} - 2\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^2 = 4 - x$, ¿cuál es el valor de x?

A) $1 + \frac{6}{5}\sqrt{10}$
B) $\frac{19}{5} - \frac{6}{5}\sqrt{10}$
C) $\frac{21}{5} - \frac{6}{5}\sqrt{10}$
D) $\frac{21}{5} + \frac{3}{5}\sqrt{10}$
E) $\frac{1}{5} + \frac{6}{5}\sqrt{10}$

38. ¿Cuál es el valor de x en $\frac{1}{\sqrt{x}} = 2$?

A) 1
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{8}$
E) 2

39. ¿Cuál es el resultado de $\sqrt{2 \cdot \sqrt{2 \cdot \sqrt{2}}}$?

A) $\sqrt{8}$
B) $\sqrt[8]{32}$
C) $\sqrt[6]{128}$
D) $\sqrt[8]{128}$
E) $\sqrt[8]{64}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

40. La expresión $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt{2}$, escrita como una sola raíz, es:

A) $\sqrt[6]{64}$

B) $\sqrt[6]{128}$

C) $\sqrt{8}$

D) $\sqrt[5]{32}$

E) $\sqrt[3]{8}$

41. Se quiere saber si $\sqrt{m-n}$ representa un número real. ¿Es posible determinarlo con la siguiente información?

(1) $m = 9$

(2) $n < 0$

A) La condición (1) por sí sola.

B) La condición (2) por sí sola.

C) Ambas condiciones juntas, (1) y (2).

D) Cada condición por sí sola, (1) o (2).

E) Se requiere información adicional.

42. Para conocer el valor numérico de $x + \sqrt{x}$, ¿es suficiente la siguiente información?

(1) $2^x = 1$

(2) $x = 4$

A) La condición (1) por sí sola.

B) La condición (2) por sí sola.

C) Ambas condiciones juntas, (1) y (2).

D) Cada condición por sí sola, (1) o (2).

E) Se requiere información adicional.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

43. La expresión $\sqrt{b-a}$ está bien definida en los reales. ¿Es posible determinarlo con certeza a partir de la siguiente información?

(1) $b > 1$

(2) $a < 0$

A) La condición (1) por sí sola.

B) La condición (2) por sí sola.

C) Ambas condiciones juntas, (1) y (2).

D) Cada condición por sí sola, (1) o (2).

E) Se requiere información adicional.

44. Si $\sqrt[3]{x^2} = 4$, ¿cuáles son los valores posibles de x?

A) $x = 4$

B) $x = 8$

C) $x = \pm 8$

D) $x = 64$

E) $x = \pm 64$

45. ¿Cuánto es $\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{4}}}$?

A) 1

B) 2

C) $\sqrt{6}$

D) $\sqrt{8}$

E) 4

 Prohibida su reproducción total o parcial.

46. El valor de $\sqrt{12-6\sqrt{3}}$ es:

A) $3-\sqrt{3}$
B) $3+\sqrt{3}$
C) $\sqrt{3}-3$
D) $\sqrt{6}-\sqrt{3}$
E) $\sqrt{6}$

47. La fracción $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ es igual a:

A) $2-\sqrt{3}$
B) $2+\sqrt{3}$
C) $\sqrt{3}$
D) $4+2\sqrt{3}$
E) $\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

48. Un cuadrado tiene diagonal de $6\sqrt{2}$ cm. ¿Cuánto mide su área?

A) 18 cm^2

B) 24 cm^2

C) 36 cm^2

D) 72 cm^2

E) $12\sqrt{2}$ cm^2

49. ¿Cuánto es $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1} + \dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}$?

A) 0

B) 1

C) $\sqrt{2}$

D) $\sqrt{3}-1$

E) $\sqrt{3}+\sqrt{2}-2$

50. Si $a = 2+\sqrt{3}$, ¿cuánto es $a - \dfrac{1}{a}$?

A) $\sqrt{3}$

B) $2\sqrt{3}$

C) $4+2\sqrt{3}$

D) 2

E) 4

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Solucionario

Respuestas correctas. Si un resultado difiere, revisa el procedimiento antes de consultar a tu profesor.

Tabla de respuestas

Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.
1	C	11	A	21	C	31	B	41	C
2	B	12	C	22	C	32	D	42	D
3	B	13	C	23	B	33	D	43	C
4	A	14	B	24	E	34	A	44	C
5	A	15	D	25	C	35	B	45	B
6	E	16	C	26	A	36	D	46	A
7	D	17	E	27	D	37	E	47	B
8	C	18	C	28	C	38	C	48	C
9	E	19	A	29	A	39	D	49	B
10	B	20	E	30	B	40	B	50	B

Desarrollos clave

1. $\sqrt[3]{-8/125} = \sqrt[3]{-(2/5)^3} = -2/5$. **2.** $\sqrt{256/10000} = 16/100 = 0{,}16$. **3.** $\sqrt{25} = 5$. **4.** $\frac{2\sqrt{3}+3\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 5$. **5.** $13 - 12 = 1$.

6. I: $3 \cdot 4 = 12$ ✓ II: $\sqrt{36} = 6$ ✓ III: $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$ ✓ $\Rightarrow$ las tres son verdaderas. **7.** $3 < \sqrt{10}$, luego $|3 - \sqrt{10}| = \sqrt{10} - 3$. **8.** $4\sqrt{3} = \sqrt{48} > \sqrt{36} = 6 = 3 \cdot 2 = 3\sqrt{4}$.

9. $a = b^{1/2} = (c^{1/3})^{1/2} = c^{1/6} = (d^{1/5})^{1/6} = d^{1/30} = \sqrt[30]{d}$. **10.** $3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$. **11.** $4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 5\sqrt{3} = 0$.

12. $(x+y)^2 = 12$, $xy = 1$; $x^2 + y^2 = 10$; $x^2 + xy + y^2 = 11$. **13.** $\sqrt{10}(1/\sqrt{5} - 1/\sqrt{2}) = \sqrt{2} - \sqrt{5}$. **14.** $\frac{4(\sqrt{6}-\sqrt{2})}{4} = \sqrt{6} - \sqrt{2}$.

15. $\sqrt{3} - \sqrt{3} + 2\sqrt{5} = \sqrt{20}$. **16.** $1 \cdot \sqrt[n]{3} + 3\sqrt[n]{3} - 2\sqrt[n]{3} = 2\sqrt[n]{3}$. **17.** $6 - 2\sqrt{18} + 3 = 9 - 6\sqrt{2}$. **18.** $k(k-7) = 0$; se descarta $k = 0$ pues $k - 3 \geq 0$; $k = 7$.

19. $2 - 45 = -43$. **20.** $4 - 12\sqrt{3} + 27 = 31 - 12\sqrt{3} \Rightarrow a = 31, b = -12$. **21.** $(7 + 4\sqrt{3})(\sqrt{3} - 2) = -2 - \sqrt{3}$. **22.** $|3| + |4| = 7 \neq 5 = \sqrt{3^2 + 4^2}$.

23. $8 - 12\sqrt{6} + 27 = 35 - 12\sqrt{6}$. **24.** $2b - 2\sqrt{b^2 - 4} = 2(b - \sqrt{b^2 - 4})$. **25.** $(3 + \sqrt{5})^2 = 14 + 6\sqrt{5}$. **26.**

 Prohibida su reproducción total o parcial.

$2^{2n} - 2 \cdot 2^n + 1 = (2^n - 1)^2$; $\sqrt{(2^n-1)^2} = 2^n - 1$.

27. $\frac{2(4+\sqrt{5})}{16-5} = \frac{8+2\sqrt{5}}{11}$. **28.** $3^{(2n+2)/2} = 3^{n+1}$. **29.** $\frac{5\sqrt{3}-4\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 1$. **30.** $\frac{\sqrt{3}(-2)}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

31. $(7-2)(\sqrt{7}+\sqrt{2}) = 5(\sqrt{7}+\sqrt{2})$. **32.** $1 + \frac{1+\sqrt{5}}{4} + \frac{\sqrt{5}-1}{4} = 1 + \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{2+\sqrt{5}}{2}$. **33.** (1) da $\sqrt{49} = 7$ solo; (2) da $\sqrt{49} = 7$ solo. Cada una sola.

34. $\sqrt{x} = 1 \Rightarrow x = 1$. **35.** $x - 5 = 4 \Rightarrow x = 9$. **36.** $8 + 4 - 3 = 9$. **37.** LHS$= \frac{19-6\sqrt{10}}{5}$; $x = 4 -$ LHS $= \frac{1+6\sqrt{10}}{5}$.

38. $\sqrt{x} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{4}$. **39.** $\sqrt{2^{7/4}} = 2^{7/8} = \sqrt[8]{128}$. **40.** $2^{2/3+1/2} = 2^{7/6} = \sqrt[6]{128}$. **41.** Solo juntas: $m = 9 > 0 > n \Rightarrow m - n > 0$.

42. (1) $x = 0 \Rightarrow 0$; (2) $x = 4 \Rightarrow 6$. Cada una sola. **43.** $b > 1 > 0 > a \Rightarrow b > a$. Solo ambas juntas. **44.** $x^2 = 64 \Rightarrow x = \pm 8$.

45. $\sqrt{2+\sqrt{4}} = \sqrt{4} = 2$. **46.** $(3-\sqrt{3})^2 = 12 - 6\sqrt{3}$; $3 > \sqrt{3}$; $\sqrt{(3-\sqrt{3})^2} = 3 - \sqrt{3}$. **47.** $\frac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2}{4} = \frac{8+4\sqrt{3}}{4} = 2 + \sqrt{3}$.

48. $l\sqrt{2} = 6\sqrt{2} \Rightarrow l = 6$; área $= 36$ cm^2. **49.** $(\sqrt{2}-1) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + (2-\sqrt{3}) = 1$. **50.** $\frac{1}{a} = 2 - \sqrt{3}$; $a - \frac{1}{a} = 2\sqrt{3}$.

Academia Zenit

Matemática · Raíces · Guía PAES · 2026

Prohibida su reproducción total o parcial.